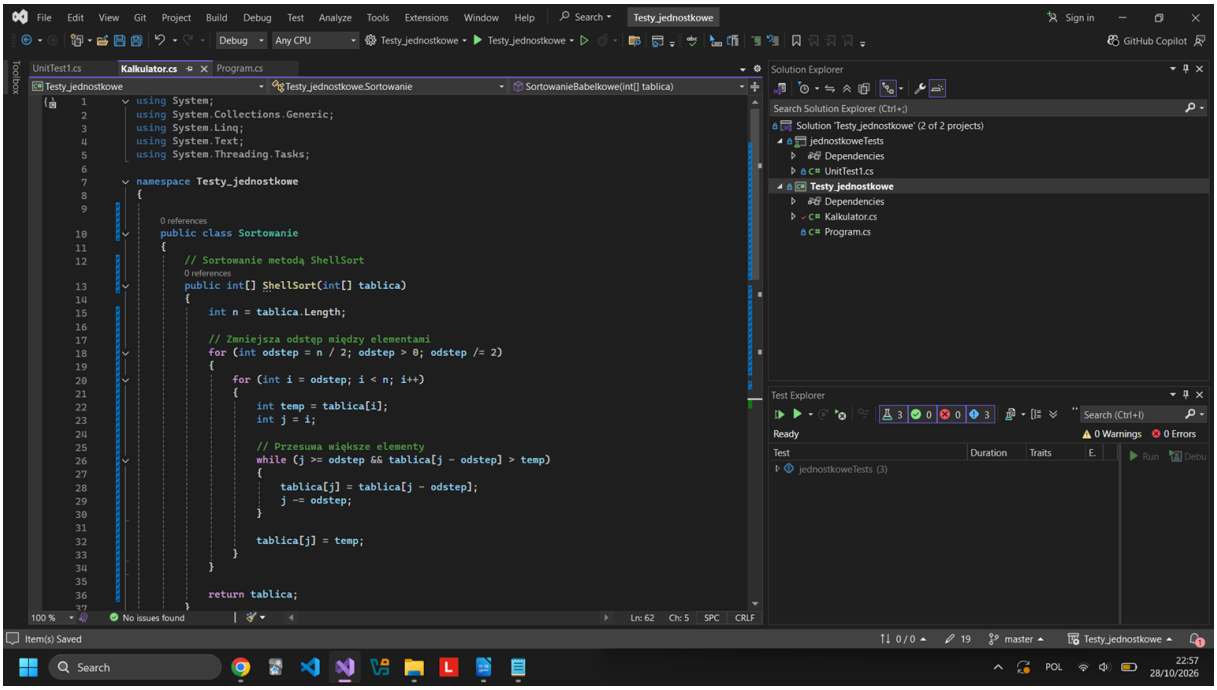
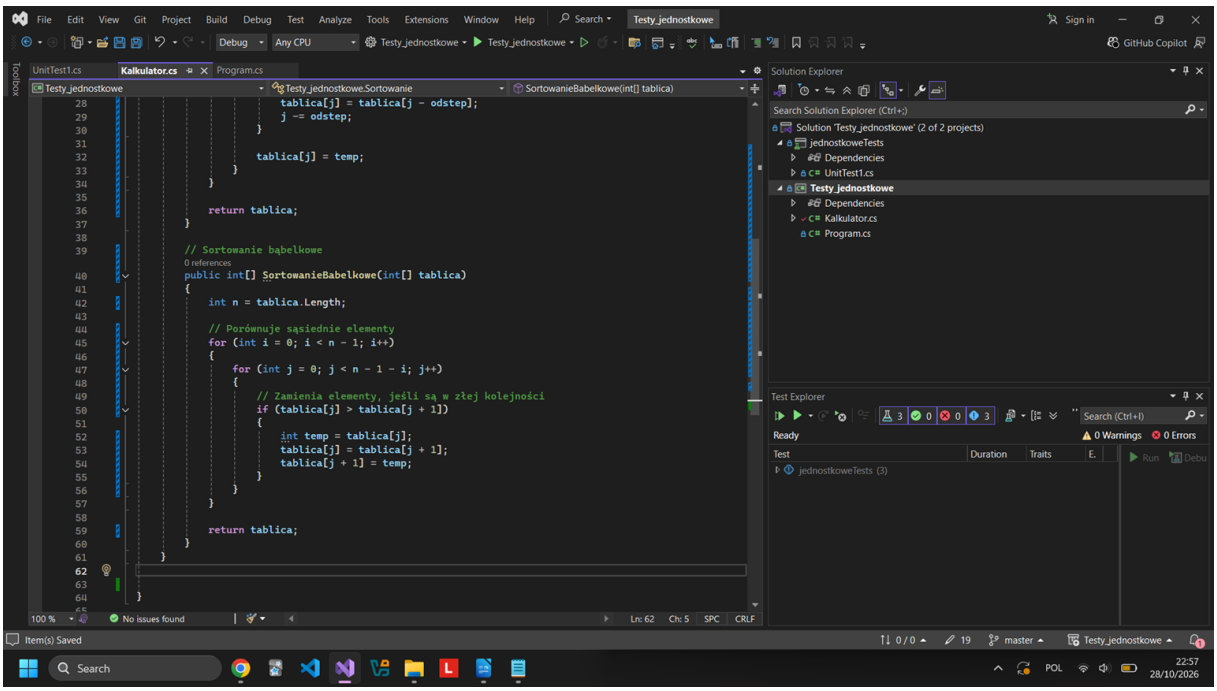
1
Testy jednostkowe służą do sprawdzania poprawności działania pojedynczych elementów programu, np. metod lub klas. Wykonuje się je podczas tworzenia i rozwijania aplikacji, aby szybciej wykrywać błędy.
Przykład: sprawdzenie, czy metoda obliczająca średnią ocen zwraca poprawny wynik dla podanych danych.
xUnit to popularny framework do tworzenia i uruchamiania testów jednostkowych w języku C#.
1.1

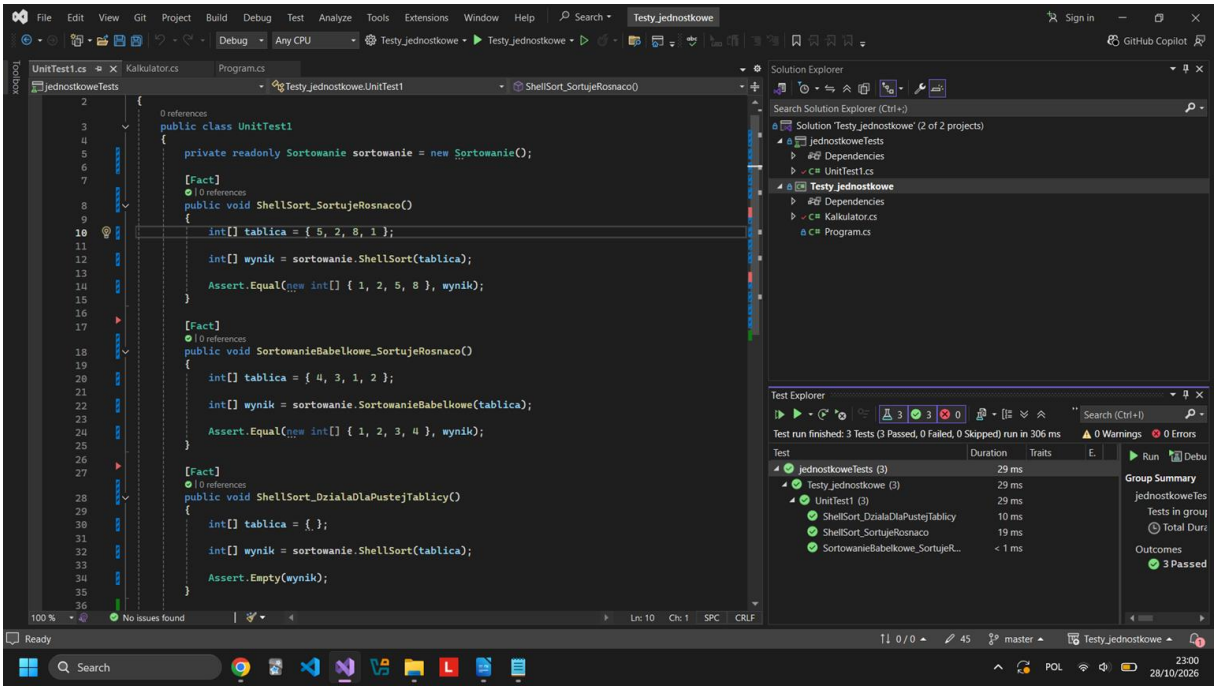


Działanie programu: Program umożliwia sortowanie tablic liczb całkowitych na dwa sposoby: algorytmem ShellSort oraz sortowaniem bąbelkowym. Obie metody układają liczby w kolejności rosnącej. ShellSort porównuje elementy oddalone od siebie o określony odstęp, który stopniowo się zmniejsza. Sortowanie bąbelkowe porównuje sąsiednie elementy i zamienia je miejscami, jeśli są w złej kolejności.

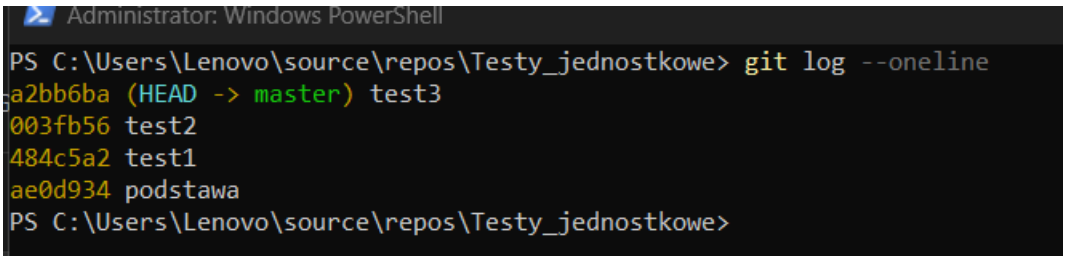


1.2

Działanie testów: Testy sprawdzają, czy oba algorytmy poprawnie sortują liczby oraz czy ShellSort działa prawidłowo dla pustej tablicy. Do porównania wyników służy `Assert.Equal()`, który sprawdza zgodność otrzymanej tablicy z oczekiwaną. Dzięki testom można wykryć błędy w działaniu metod i upewnić się, że zwracają prawidłowe wyniki.



1.3


Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Lenovo\source\repos\Testy_jednostkowe> git log --oneline
a2bb6ba (HEAD -> master) test3
003fb56 test2
484c5a2 test1
ae0d934 podstawa
PS C:\Users\Lenovo\source\repos\Testy_jednostkowe>